Enrollment No./Seat No.:

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

DIPLOMA IN ENGINEERING - SEMESTER - III EXAMINATION - SUMMER 2026

Subject Code: DI03016061 **Date: 26-05-2026**

Subject Name: Operating Systems

Time: 02:30 PM TO 05:00 PM **Total Marks: 70**

Instructions:
1. **Attempt all questions.**
2. **Make Suitable assumptions wherever necessary.**
3. **Figures to the right indicate full marks.**
4. **Use of simple calculators and non-programmable scientific calculators are permitted.**
5. **English version is authentic.**

			Marks
Q.1	**(a)**	Give brief about Components of Operating System.	**03**
	(અ)	ઓપરેટિંગ સિસ્ટમના ઘટકો વિશે સંક્ષિપ્તમાં જણાવો.	**૦૩**
	(b)	Explain Functions of an Operating System.	**04**
	(બ)	ઓપરેટિંગ સિસ્ટમના કાર્યો સમજાવો.	**૦૪**
	(c)	Define: Operating System. Compare Multiprocessing and Multitasking Operating System.	**07**
	(ક)	વ્યાખ્યાયિત કરો: ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. મલ્ટીપ્રોસેસિંગ અને મલ્ટીટાસ્કિંગ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમની સરખામણી કરો.	**૦૭**
		OR	
	(c)	List out types of Operating System. Compare Batch and Time-Sharing Operating System	**07**
	(ક)	ઓપરેટિંગ સિસ્ટમના પ્રકારોની યાદી બનાવો. બેચ અને ટાઇમ શેરિંગ ઓપરેટિંગની સરખામણી કરો.	**૦૭**
Q.2	**(a)**	Explain process control block with its structure.	**03**
	(અ)	પ્રોસેસ કંટ્રોલ બ્લોકને તેના સ્ટ્રકચર સાથે સમજાવો.	**૦૩**
	(b)	Differentiate long-term scheduler and short-term scheduler.	**04**
	(બ)	લાંબા ગાળા ના શેડ્યુલર અને ટુંકા ગાળા ના શેડ્યુલર વચ્ચેનો તફાવત જણાવો.	**૦૪**
	(c)	Define: Round Robin algorithm. If the CPU scheduling policy is Round Robin with time quantum = 2ms, calculate the average waiting time and average turnaround time and response time.	**07**

Process ID	Arrival Time	Burst Time	Completion Time	Turn Around Time	Waiting Time	Response Time
P1	0	4				
P2	1	5				
P3	2	2				
P4	3	1				
P5	4	6				

(ક) વ્યાખ્યાયિત કરો: રાઉન્ડ રોબિન અલગોરિધમ. જો CPU શેડ્યુલિંગ પોલિસી રાઉન્ડ રોબિન હોય અને ક્વોન્ટમ સમય = 2ms હોય તો એવરેજ વેઇટીંગ ટાઇમ, એવરેજ ટર્નઅરાઉન્ડ ટાઇમ, અને રીસપોન્સ ટાઇમની ગણતરી કરો. **૦૭**

Process ID	Arrival Time	Burst Time	Completion Time	Turn Around Time	Waiting Time	Response Time
P1	0	4				
P2	1	5				
P3	2	2				
P4	3	1				
P5	4	6				

OR

(a) Explain First Come First Serve with example. **03**

(અ) ફર્સ્ટ કમ ફર્સ્ટ સર્વ ઉદાહરણ સાથે સમજાવો. **૦૩**

(b) Draw and explain the Process life cycle. **04**

(બ) પ્રોસેસ લાઇફ સાઇક્લ દોરો અને સમજાવો. **૦૪**

(c) Define Deadlock. Discuss four conditions of deadlock. **07**

(ક) ડેડલોક વ્યાખ્યાયિત કરો. ડેડલોકની ચાર સ્થિતિઓની ચર્ચા કરો **૦૭**

Q.3 **(a)** Give advantages and disadvantages of swapping. **03**

(અ) સ્વેપીંગના ફાયદા અને ગેરફાયદા જણાવો. **૦૩**

(b) Define : Throughput, Turnaround Time, Waiting Time, Response Time **04**

(બ) વ્યાખ્યાયિત કરો: થ્રુપુટ, ટર્નઅરાઉન્ડ ટાઇમ, વેઇટીંગ ટાઇમ, રીસપોન્સ ટાઇમ **૦૪**

(c) Write short note on: Paging **07**

(ક) પેજિંગ પર ટૂંકી નોંધ લખો. **૦૭**

OR

(a) Discuss the process of swapping in dynamic partition memory management **03**

(અ) ડાયનેમિક પાર્ટીશન મેમરી મેનેજમેન્ટમાં સ્વેપિંગની પ્રક્રિયાની ચર્ચા કરો. **૦૩**

(b) Define: semaphore, race condition, Critical Section, mutual exclusion. **04**

(બ) વ્યાખ્યાયિત કરો:સેમાફોર, રેસ કન્ડીશન, ક્રીટીકલ સેકશન, મ્યુચલ એક્ષક્લુશન **૦૪**

(c) What is segmentation? Explain with suitable example. **07**

(ક) વિભાજન શું છે? યોગ્ય ઉદાહરણ આપીને સમજાવો. **૦૭**

Q.4 **(a)** Define: Logical Address Space, File Management **03**

(અ) વ્યાખ્યાયિત કરો: લોજિકલ એડ્રેસ સ્પેસ, ફાઇલ મેનેજમેન્ટ **૦૩**

(b) Explain File Attributes of OS. **04**

(બ) OS ની ફાઇલના લક્ષણો સમજાવો. **૦૪**

(c) Discuss various ways to access files into a computer system. **07**

(ક) કમ્પ્યુટર સિસ્ટમમાં ફાઇલ એક્સેસ કરવાની વિવિધ રીતોની ચર્ચા કરો. **૦૭**

OR

(a) Define: Physical Address Space, Two level directory structure **03**

(અ) વ્યાખ્યાયિત કરો: ફીજીકલ એડ્રેસ સ્પેસ, ટુ લેવલ ડીરેકટરી સ્ટ્રક્ચર **૦૩**

(b) Explain the different file operations. **04**

(બ) ફાઇલના વિવિધ ઓપરેશન સમજાવો. **૦૪**

(c) List the various File Allocation Methods and explain contiguous allocation method with diagram. **07**

(ક) વિવિધ ફાઇલ ફાળવણી પદ્ધતિઓની યાદી બનાવો અને આકૃતિ સાથે સંલગ્ન ફાળવણી પદ્ધતિ સમજાવો. **૦૭**

Q.5 **(a)** Give full form: .exe file, .pdf file, cal command **03**

(અ) પૂર્ણ ફોર્મ આપો: .exe ફાઇલ, .pdf ફાઇલ, cal કમાન્ડ **૦૩**

(b) Explain Linux File and Directory Commands: cat, mkdir, rmdir, pwd. **04**

(બ) Linux ફાઇલ અને ડિરેકટરી કમાન્ડ સમજાવો: cat, mkdir, rmdir, pwd. **૦૪**

(c) Write a shell script to read five numbers from user and find average of five numbers. **07**

(ક) વપરાશકર્તા પાસેથી પાંચ સંખ્યાઓ વાંચવા માટે શેલ સ્ક્રિપ્ટ લખો અને પાંચ સંખ્યાઓની સરેરાશ શોધો. **૦૭**

OR

(a) Give full form: .obj file, .zip file, whoami command **03**

(અ) પૂર્ણ સ્વરૂપ આપો: .obj ફાઇલ, .zip ફાઇલ, whoami કમાન્ડ **૦૩**

(b) Explain Linux commands: cd, top, ps, kill. **04**

(બ) Linux કમાન્ડ સમજાવો: cd, top, ps, kill. **૦૪**

(c) Write a shell script to accept the string “gujarat technological university” from user in lower case letter and convert it into upper case letter. Display output with suitable user-friendly message. **07**

(ક) યુઝર પાસેથી "ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સિટી" શબ્દને નાના અક્ષરમાં સ્વીકારવા અને તેને મોટા અક્ષરમાં રૂપાંતરિત કરવા માટે શેલ સ્ક્રિપ્ટ લખો. યોગ્ય યુઝર-ફ્રેન્ડલી સંદેશ સાથે આઉટપુટ દર્શાવો. **૦૭**

***